

演習：回転群 $SO(2)$ の表現から指数定理へ

—— ベクトル表現と関数表現・Laurent 基底・Poincaré–Hopf・複素線束上の $\bar{\partial}$ と APS 指数定理 ——

概要

平面の回転群 $SO(2)$ を、2 成分ベクトル (x, y) に作用する**ベクトル表現**と、関数 $f(x, y)$ に作用する微分演算子 $\exp[\theta(y\partial_x - x\partial_y)]$ による**関数表現**の二通りで実現し、両者が同じ群の異なる表現であることを具体演算で確かめる。各表現の固有ベクトルを求めると、ベクトル表現では**2 個**、関数表現では**可算無限個**現れ、後者は複素座標 $z = x + iy$, $\bar{z} = x - iy$ で **Laurent 級数の基底** $\{z^n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ に一致する。次に有理関数が定める Riemann 球面上のベクトル場で**指数の総和が** $2 = \chi(S^2)$ になること (Poincaré–Hopf 定理の最も簡単な例) を確かめる。最後に $\partial_{\bar{z}}$ に $U(1)$ 接続を入れた**複素線束上の Cauchy–Riemann 作用素** $\partial_{\bar{z}} + iA_{\bar{z}}$ を考え、曲率 $F = dA$ の積分が $\int_{S^2} F = 2\pi\mathbb{Z}$ (第一 Chern 数) に量子化されること、球面を北・南半球に分けると**赤道上に境界作用素として回転の生成子が自然に現れる**こと、そしてバルクの Chern 数と境界のスペクトル非対称性 (η 不変量) との間に **APS 指数定理**が成り立つことを、いくつかの具体的な A について検証する。

各問は**式・数値を答えさせる形**にしてあり、本文中には原則として解答を与えていない。完全な解答は別ファイル `exercise_so2_index_theorem_solutions.tex` にある。

目次

1	設定と記号	1
2	$SO(2)$ の二つの表現	1
3	固有ベクトルと固有関数	1
4	複素座標と Laurent 基底	2
5	Poincaré–Hopf : 指数の総和	2
6	$U(1)$ 接続・複素線束上の Cauchy–Riemann 作用素・Chern 数	2
7	半球分割・赤道上の境界作用素・APS 指数定理	3

1 設定と記号

平面 $\mathbb{R}^2$ の点を (x, y) , 対応する複素座標を $z = x + iy$, $\bar{z} = x - iy$ と書く。 $\partial_z = \frac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y)$, $\partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)$ 。回転角 θ のベクトル表現行列を

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

関数表現の生成子を $G := y\partial_x - x\partial_y$, 1 パラメータ群を $U(\theta) := e^{\theta G}$ とする。極座標は $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ 。

2 $SO(2)$ の二つの表現

同じ回転群が、2 次元ベクトルに作用する行列としても、関数に作用する微分演算子としても実現される。

問題. 1. **ベクトル表現の群則。** 行列の積 $R(\theta_1)R(\theta_2)$ を計算して成分で表し、それが $R(\theta_1 + \theta_2)$ に等しい

ことを示せ。単位元 $R(0)$ と逆元 $R(\theta)^{-1}$ を θ で表せ。

2. **生成子の作用。** Gx と Gy を計算せよ。これを用いて $e^{\theta G}x$ と $e^{\theta G}y$ を x, y, θ の関数として求めよ ($u(\theta) = e^{\theta G}x$, $v(\theta) = e^{\theta G}y$ が満たす連立 1 階常微分方程式を立てて解け)。
3. **関数表現の群則。** 生成子 G が自分自身と可換であることから $U(\theta_1)U(\theta_2)$ を $U(\theta_1 + \theta_2)$ の形にまとめよ。 $U(0)$ と $U(\theta)^{-1}$ を述べよ。さらに、1 次関数の張る 2 次元空間 $\text{span}\{x, y\}$ 上で $U(\theta)$ を基底 (x, y) に関する 2×2 行列として表し、それを $R(\theta)$ と比較せよ (どの表現が現れるか)。

3 固有ベクトルと固有関数

表現を対角化する。固有値はどちらの表現でも回転群の指標 $e^{i(\text{整数})\theta}$ だが、固有ベクトルの**個数**が表現で異なる。

- 問題.**
4. **ベクトル表現の固有ベクトル。** $R(\theta)$ の固有値 $\lambda_{\pm}(\theta)$ と固有ベクトル $e_{\pm}$ を求めよ (θ によらない定ベクトルとして表せ)。固有ベクトルは何個あるか。
 5. **関数表現の固有関数。** G を極座標 (r, φ) で表せ。 $G\psi = \mu\psi$ を満たす固有関数 ψ を φ 依存性について求め (単価性 $\psi(\varphi + 2\pi) = \psi(\varphi)$ を課す), 固有値 μ と, 対応する $U(\theta)$ の固有値を求めよ。固有関数は何個 (どんな集合で添字づけられるか) あるか。

4 複素座標と Laurent 基底

関数表現の固有関数を複素座標で書くと、正則・反正則のべきに分かれ、Laurent 級数の基底が現れる。

- 問題.**
6. **複素座標での生成子。** Gz と $G\bar{z}$ を計算せよ。これを用いて G を $z\partial_z$ と $\bar{z}\partial_{\bar{z}}$ で表せ。単項式 $z^n \bar{z}^m$ ($n, m \geq 0$) が G の固有関数であることを示し、その固有値と $U(\theta)$ の固有値を n, m で表せ。
 7. **Laurent 基底。** 原点を除いた領域 (あるいは単位円 $|z| = 1$) で、前問 (5) の固有関数 $e^{in\varphi}$ が複素座標でどの関数に一致するかを述べよ。 $\{ \text{その関数} \}_{n \in \mathbb{Z}}$ が何の基底になっているか (級数の名前) を答えよ。

5 Poincaré–Hopf：指数の総和

有理関数 $R(z)$ は Riemann 球面 $S^2 = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 上のベクトル場 $v = R(z)\partial_z$ を定める。その零点・極における**指数** (零点の位数は $+$, 極の位数は $-$) の総和を調べる。無限遠点 ∞ は座標 $w = 1/z$ で見る ($\partial_z = -w^2\partial_w$ ゆえ $v = -w^2R(1/w)\partial_w$)。

- 問題.**
8. **指数の総和。** 次の各ベクトル場について、有限平面と無限遠点 $w = 0$ のすべての零点・極での指数を求め、その総和を答えよ。さらにこの総和が等しい位相不変量の名前を述べよ。

$$(a) v = \partial_z, \quad (b) v = z\partial_z, \quad (c) v = \frac{1}{z}\partial_z, \quad (d) v = (z^2 - 1)\partial_z.$$

(ヒント：(b) の零点の位置を、第 4 節で求めたベクトル表現の固定点と比べよ。)

6 $U(1)$ 接続・複素線束上の Cauchy–Riemann 作用素・Chern 数

$\partial_{\bar{z}}$ に $U(1)$ 接続を入れて共変化する。実 $U(1)$ ゲージ場 A (実 1 形式) に対し

$$D_{\bar{z}} := \partial_{\bar{z}} + iA_{\bar{z}}$$

を**複素線束上の Cauchy–Riemann ($\bar{\partial}$) 作用素**と呼ぶ ($A_{\bar{z}}$ は A の $(0, 1)$ 成分)。 $D_{\bar{z}}\psi = 0$ を満たす切断 ψ を共変正則切断という。曲率は $F = dA$ 。

問題. 9. **ゲージ共変性。** 局所 $U(1)$ 変換 $\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi$ (α は実関数) に対し, $D_{\bar{z}}(e^{i\alpha}\psi) = e^{i\alpha}D_{\bar{z}}\psi$ が成り立つために $A_{\bar{z}}$ がどう変換すべきかを求めよ。曲率 $F = dA$ がこの変換で不変であることを述べよ。

10. **単極子と Chern 数。** 球面上の極座標 (ϑ, φ) ($z = \tan(\vartheta/2)e^{i\varphi}$ は北極からの立体射影) で, 電荷 n の単極子接続を Dirac ゲージで

$$A = \frac{n}{2}(1 - \cos \vartheta) d\varphi$$

とする。曲率 2 形式 $F = dA$ を求め, 全積分 $\int_{S^2} F$ を計算せよ。第一 Chern 数 $c_1 := \frac{1}{2\pi} \int_{S^2} F$ を求め, それが整数であることを確かめよ。

11. **正則ゼロモードと閉曲面の指数。** この線束 (次数 $n \geq 0$, すなわち $\mathcal{O}(n)$) 上で $D_{\bar{z}}\psi = 0$ かつ S^2 上で 2 乗可積分な切断は, 正則ゲージで $\psi_k \propto z^k(1 + |z|^2)^{-n/2}$ ($k = 0, 1, \dots, n$) で与えられる。独立なゼロモードの個数 $\dim \ker D_{\bar{z}}$ を n で答えよ。コカーネルが 0 ($\dim \operatorname{coker} = 0$) であることを認めると, 閉曲面 S^2 上の指数 $\operatorname{ind} D_{\bar{z}} = \dim \ker - \dim \operatorname{coker}$ を n で表せ。これを Chern 数 c_1 と Euler 数 $\chi(S^2)$ で書いた式 ($\operatorname{ind} = c_1 + \frac{1}{2}\chi$) と照合せよ。

7 半球分割・赤道上の境界作用素・APS 指数定理

球面を北半球 D_+ ($\vartheta \leq \pi/2$) と南半球 D_- に分ける。境界は赤道 $\vartheta = \pi/2$ (円 $|z| = 1$)。境界に誘導される 1 次元 Dirac 型作用素が, 第 2 節の**回転生成子**に他ならないことを見たうえで, Atiyah–Patodi–Singer (APS) 指数定理

$$\operatorname{ind}(D_{\bar{z}}, \text{APS 境界条件}) = \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{D_+} F + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{D_+} R_{\text{Euler}}}_{\text{バルク}} - \frac{\eta(0) + h}{2}$$

を具体例で検証する。ここで $h = \dim \ker B$, $\eta(0)$ は境界作用素 B のスペクトル非対称性 (η 不変量)。

問題. 12. **赤道上の境界作用素。** 単極子電荷 n のとき, ゼロモード $\psi_k \propto z^k(1 + |z|^2)^{-n/2}$ は赤道 $|z| = 1$ 上で φ 依存性 $e^{ik\varphi}$ を持つ。これらは全角運動量 (軌道部分 = 回転生成子 iG と単極子の寄与の和) J_z の固有関数である。各 ψ_k の J_z 固有値を, 最低 Landau 準位の事実 ($J = n/2$, $J_z = k - \frac{n}{2}$, $k = 0, \dots, n$) として書き下せ。境界作用素 B の固有関数が第 6 節の Laurent 基底 z^k ($= e^{ik\varphi}$) であること, 固有値が $k - \frac{n}{2}$ であることを述べよ。

13. **η 不変量。** スペクトルが $\{m + c : m \in \mathbb{Z}\}$ (固有関数 $e^{im\varphi}$) である円周上の作用素の η 不変量は, Hurwitz ゼータ関数を用いて $\eta(0) = \zeta(0, c) - \zeta(0, 1 - c)$ で与えられる。 $\zeta(0, a) = \frac{1}{2} - a$ を使って, $0 < c < 1$ のとき $\eta(0)$ を c の 1 次式で表せ。単極子の境界スペクトル $\{k - \frac{n}{2}\}$ について ($c \equiv \frac{n}{2} \pmod{1}$), n が偶数・奇数それぞれで $\eta(0)$ の値とゼロ固有値の有無 h を求めよ。

14. **APS の検証。** $n = 0, 1, 2$ の各場合について次を求め, 表にまとめよ: (i) 全 Chern 数 c_1 , (ii) 閉曲面の指数 ind_{S^2} , (iii) 赤道上の J_z 固有値の集合, (iv) 北半球の APS 境界条件 (境界固有値 < 0 のモードを残す) で生き残る正則切断の数 N_+ , 南半球で残る数 N_- , (v) $N_+ + N_-$ が ind_{S^2} に一致すること。さらに, 北半球のバルク積分 $\frac{1}{2\pi} \int_{D_+} F + \frac{1}{2} \frac{1}{2\pi} \int_{D_+} R_{\text{Euler}} = \frac{n}{2} + \frac{1}{2}$ と前問の $(\eta(0), h)$ を用いて, APS 指数定理の右边が N_+ ($= \lceil n/2 \rceil$) に一致することを確認せよ。

解答について: 各問の完全な解答 (求めるべき表式・数値を含む) は別ファイル `exercise_so2_index_theorem_solutions.tex` にある。